

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 设 $a_1 = x(\cos\sqrt{x}-1)$, $a_2 = \sqrt{x}\ln(1+\sqrt[3]{x})$, $a_3 = \sqrt[3]{x+1}-1$.

当 $x \rightarrow 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是：

(A) a_1, a_2, a_3 . (B) a_2, a_3, a_1 .

(C) a_2, a_1, a_3 . (D) a_3, a_2, a_1 .

【解析】选择 B

$$\text{当 } x \rightarrow 0^+ \text{ 时 } a_1 = x \cos \sqrt{x} - 1 \sim x \left(-\frac{1}{2}x\right) = -\frac{1}{2}x^2$$

$$a_2 = \sqrt{x} \cdot \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \sim x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{5}{6}}$$

$$a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1 \sim \frac{1}{3}x$$

∴ 从低到高的顺序为 a_2, a_3, a_1 选择 B

(2) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是

(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1, \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1, \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1, \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1, \end{cases}$

【解析】D

由原函数的定义知, $f(x) = \int f(x)dx$

$$x < 1, \quad f(x) = \int 2(x-1)dx = (x-1)^2 + C_1$$

$$x > 1, \quad f(x) = \int \ln x dx = x(\ln x - 1) + C_2$$

又原函数必可导, 则 $f(x)$ 一定连续。

$\therefore F(x)$ 在 $x=1$ 连续

$$\therefore C_1 = C_2 - 1$$

$$\therefore F(x) = \begin{cases} (x-1)^2 + c, & x < 1 \\ x(\ln x - 1) + c + 1, & x \geq 1 \end{cases}, \quad c \in \mathbb{R}. \text{ 当 } c = 0 \text{ 时, 选 D.}$$

(3) 反常积分① $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ ② $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 的敛散性为:

- (A) ①收敛, ②收敛 (B) ①收敛, ②发散
(C) ①发散, ②收敛 (D) ①发散, ②发散

【解析】 B

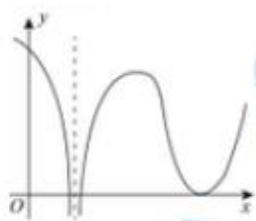
$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx &= -\int_{-\infty}^0 e^{\frac{1}{x}} d\frac{1}{x} \\ &= -\left[\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} - \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}}\right] = -(0-1)=1 \quad \text{收敛} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = -\int_0^{+\infty} e^{\frac{1}{x}} d\frac{1}{x} = -e^{\frac{1}{x}} \Big|_0^{+\infty} = -\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} - \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}}\right] = +\infty \quad \text{发散}$$

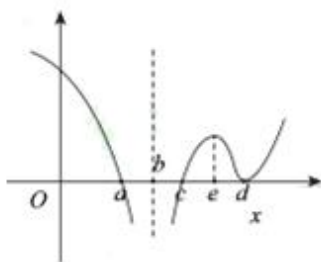
$\therefore$ 应选 B.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则

- (A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点
(B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点
(C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点
(D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点



【解析】B



导函数图形如图，可能为极值的点为 a, b, c, d

- ① $\left. \begin{array}{l} \text{当 } x < a \text{ 时, } f'(x) > 0 \\ \text{当 } x > a \text{ 时, } f'(x) < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow a \text{ 为极大值点}$
- ② $\left. \begin{array}{l} \text{当 } x < b \text{ 时, } f'(x) < 0 \\ \text{当 } x > b \text{ 时, } f'(x) < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow a \text{ 不是极大值点}$
- ③ $\left. \begin{array}{l} \text{当 } x < c \text{ 时, } f'(x) > 0 \\ \text{当 } x > c \text{ 时, } f'(x) < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow c \text{ 为极小值点}$
- ④ 当 $x < d$ 和 $x > d$ 时, $f'(x) > 0$ 故 $x = d$ 不是极值点

$\therefore$ 有 2 个极值点 排除 C, D.

又 $\left. \begin{array}{l} \text{当 } x < b \text{ 时, } f'(x) \downarrow \therefore f''(x) < 0 \\ \text{当 } b < x < c \text{ 时, } f'(x) \uparrow \therefore f''(x) > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = b \text{ 为拐点}$

$\left. \begin{array}{l} \text{当 } b < x < e \text{ 时, } f'(x) \uparrow \therefore f''(x) > 0 \\ \text{当 } e < x < d \text{ 时, } f'(x) \downarrow \therefore f''(x) < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = e \text{ 为拐点}$

$\left. \begin{array}{l} \text{当 } e < x < d \text{ 时, } f'(x) \downarrow \therefore f''(x) < 0 \\ \text{当 } x > d \text{ 时, } f'(x) \uparrow \therefore f''(x) > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = d \text{ 为拐点}$

$\therefore$ 有 3 个拐点, 排除 (A)

$\therefore$ 应选 (B).

(5) 设函数 $f_i(x)(i=1,2)$ 具有二阶连续倒数, 且 $f_i'(x_0) < 0(i=1,2)$, 若两条曲线 $y=f_i(x)(i=1,2)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$, 且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率, 则在 x_0 的某个邻域内, 有:

(A) $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x)$

(B) $f_2(x) \leq f_1(x) \leq g(x)$

(C) $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x)$

(D) $f_2(x) \leq g(x) \leq f_1(x)$

【解析】A

因 $y=f_1(x)$ 与 $y=f_2(x)$ 在 (x_0, y_0) 有公切线,

$$\text{则 } f_1(x_0) = f_2(x_0), f_1'(x_0) = f_2'(x_0)$$

又 $y=f_1(x)$ 与 $y=f_2(x)$ 在 (x_0, y_0) 处的曲率关系为 $k_1 > k_2$

$$\text{因为 } k_1 = \frac{|f_1''(x_0)|}{[1+f_1'^2(x_0)]^{\frac{3}{2}}}, k_2 = \frac{|f_2''(x_0)|}{[1+f_2'^2(x_0)]^{\frac{3}{2}}}$$

$$\text{又 } f_1''(x_0) < 0, f_2''(x_0) < 0, \text{ 则 } f_1''(x_0) < f_2''(x_0) < 0$$

从而在 x_0 的某个邻域内 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 均为凸函数, 故 $f_1(x) \leq g(x), f_2(x) \leq g(x)$,

排除 (C) (D)。

$$\text{令 } F(x) = f_1(x) - f_2(x), \text{ 则 } F(x_0) = 0, F'(x_0) = 0, F''(x_0) = 0$$

由极值的第二充分条件得 $x = x_0$ 为极大值点

则 $F(x) \leq F(x_0) = 0$ 即: $f_1(x) \leq f_2(x)$

综合上述, 应选 (A) .

(6) 已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则 ()

(A) $f'_x - f'_y = 0$

(B) $f'_x + f'_y = 0$

(C) $f'_x - f'_y = f$

(D) $f'_x + f'_y = f$

【解析】D

$$f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$$

$$f'_x = \frac{e^x(x-y) - e^x}{(x-y)^2}, \quad f'_y = \frac{0 + e^x}{(x-y)^2} = \frac{e^x}{(x-y)^2}$$

$$\therefore f'_x + f'_y = \frac{e^x(x-y) - e^x + e^x}{(x-y)^2} = \frac{e^x}{x-y} = f$$

应选 (D) .

(7) 设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是 ()

(A) A^T 与 B^T 相似

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似

(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似

(D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似

【解析】C

$\because \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似

$\therefore$ 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$

$$\text{故 } \mathbf{B}^T = \mathbf{P}^T \mathbf{A}^T (\mathbf{P}^{-1})^T = [(\mathbf{P}^T)^{-1}]^{-1} \mathbf{A}^T [(\mathbf{P}^T)^{-1}]$$

$\therefore \mathbf{A}^T$ 与 $\mathbf{B}^T$ 相似, (A) 正确

又 $\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{P}$, 故 $\mathbf{B}^{-1}$ 与 $\mathbf{A}^{-1}$ 相似, (B) 正确

$\mathbf{B} + \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{P}^{-1}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^{-1})\mathbf{P}$, 故 $\mathbf{A} + \mathbf{A}^{-1}$ 与 $\mathbf{B} + \mathbf{B}^{-1}$ 相似, (D) 正确,

所以应选 (C) .

(8) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正负惯性指数分别为 1, 2, 则

(A) $a > 1$ (B) $a < -2$ (C) $-2 < a < 1$ (D) $a = 1$ 与 $a = -2$

【解析】C

$$\text{二次型矩阵 } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - a & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - a - 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda - a & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - a \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - a - 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - a + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - a - 2)(\lambda - a + 1)^2 = 0 \end{aligned}$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = a + 2, \lambda_2 = \lambda_3 = a - 1$

因为二次型的正、负惯性指数分别为 1, 2, 则 $\begin{cases} a+2 > 0 \\ a-1 < 0 \end{cases}$

二、填空题：9-14 小题，每小题 4 分，共 24 分，请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) 曲线 $y = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为 _____

【解析】 $y = x + \frac{\pi}{2}$

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{x(1+x^2)} + \frac{\arctan(1+x^2)}{x} \right] = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{1+x^2} - x + \arctan(1+x^2) \right] = \frac{\pi}{2}$$

所以斜渐近线方程为 $y = x + \frac{\pi}{2}$

(10) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \dots + n \sin \frac{n}{n} \right) =$ _____

【解析】 $\sin 1 - \cos 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \dots + n \sin \frac{n}{n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} + \frac{2}{n} \sin \frac{2}{n} + \dots + \frac{n}{n} \sin \frac{n}{n} \right)$$

$$= \int_0^1 x \sin x dx = \sin 1 - \cos 1$$

(11) 以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为 _____

【解析】 $y' - y = 2x - x^2$

$x^2 - (x^2 - e^x)$ 为对应齐次方程的解，即 e^x 是 $y' - y = 0$ 的解；

设非齐次方程为 $y' - y = f(x)$ ，将 $y = x^2$ 代入得 $f(x) = 2x - x^2$ ，

所求方程为 $y' - y = 2x - x^2$ 。

(12) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，且 $f(x) = (x+1)^2 + 2\int_0^x f(t)dt$ ，则当 $n \geq 2$ 时，

$f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

【解析】 $5 \cdot 2^{n-1}$

$$f(x) = (x^2 + 1) + 2\int_0^x f(t)dt$$

$$f'(x) = 2(x+1) + 2f(x)$$

$$f''(x) = 2 + 2f'(x), f'''(x) = 2f''(x)$$

$$f^{(n)}(x) = 2^{n-2} f''(x) (n \geq 2)$$

$$f(0) = 1, f'(0) = 2 + 2 = 4, f''(0) = 10,$$

$$f^{(n)}(0) = 2^{n-2} \cdot 10 = 5 \cdot 2^{n-1}。$$

(13) 已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动，记坐标原点与 P 间的距离为 l ，若点 P 的横坐标时间的变化率为常数 v_0 ，则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时， l 对时间的变化率是_____。

【解析】 $2\sqrt{2}v_0$

设 P 的坐标为 (x, x^3) ，则由题意

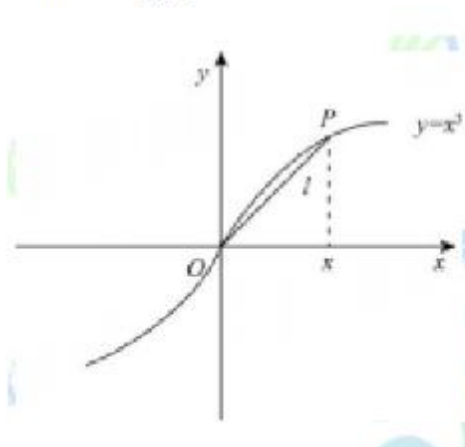
$$\frac{dx}{dt} = v_0$$

$$L = \sqrt{(x^3)^2 + x^2} = \sqrt{x^6 + x^2}$$

则 L 对 t 的变化率为

$$\frac{dl}{dt} = \frac{dl}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{6x^5 + 2x}{2\sqrt{x^6 + x^2}} \cdot v_0$$

$$\therefore \frac{dl}{dt} \Big|_{x=1} = \frac{8}{2\sqrt{2}} \cdot v_0 = 2\sqrt{2}v_0$$



(14) 设矩阵 $\begin{bmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 等价, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

【解析】2

因为 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价

所以 $r(A) = r(B)$

因为 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

所以 $r(B) = 2$

$r(A) = 2, \Rightarrow |A| = 0, |A| = (a-2)(a+1)^2 = 0,$

故 $a = 2$ 或 $a = -1$,

当 $a = -1$ 时 $r(A) = 1$ (舍去)

故 $a = 2$

三、解答题：15-23 小题，共 94 分。请将解答写在答题纸指定位置上。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

(15) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$

解：

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} (\cos 2x + 2x \sin x - 1)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{2} \times 4x^2 + \frac{1}{4!} (2x)^4 - 1 + 2x(x - \frac{1}{6}x^3) + o(x^4)}{x^4}} \end{aligned}$$

$$= e^{\frac{1}{3}}$$

(16) 设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt (x > 0)$, 求 $f'(x)$ 并求 $f(x)$ 的最小值

$$f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt (x > 0)$$

当 $0 < x < 1$ 时

$$f(x) = \int_0^x |t^2 - x^2| dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt$$

$$= x^3 - \frac{1}{3}x^3 + \int_x^1 t^2 dt - x^2(1-x)$$

$$= \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}$$

$$\text{故 } f'(x) = 4x^2 - 2x$$

当 $x \geq 1$ 时

$$f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = x^2 - \frac{1}{3}$$

$$\text{故 } f'(x) = 2x$$

$$\text{所以 } f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x < 1 \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}$$

当 $0 < x < 1$ 时, 令 $f'(x) = 4x^2 - 2x = 0$ 得 $x = \frac{1}{2}$

$$f''(x) = 8x - 2, \quad f''\left(\frac{1}{2}\right) = 2 > 0$$

所以 $x = \frac{1}{2}$ 为最小点, 最小值为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3} \times \frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$

当 $x \geq 1$ 时, 令 $f'(x) = 2x = 0$ 得 $x=0$ (舍)

所以 $f(x)$ 的最小值为 $\frac{1}{4}$

(17) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值

【解析】

(I) 方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ (1) 两边对 x, y 分别求偏导得

$$2xz + (x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} + 2 = 0 \quad (2)$$

$$2yz + (x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial y} + 2 = 0 \quad (3)$$

$$\text{令 } \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \text{ 得 } \begin{cases} xz + 1 = 0 \\ yz + 1 = 0 \end{cases} \text{ 解的 } z = 0 \text{ (舍) 或 } y = x$$

$$\therefore \text{当 } x \neq 0 \text{ 时 } \begin{cases} z = -\frac{1}{x} \\ y = x \end{cases} \text{ 代入原式 } (x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0 \text{ (1) 得}$$

$$x = -1, y = -1, z = 1$$

当 $x = 0$ 时, 无解

[II] (2) 式两边对 x, y 分别求偏导得

$$2z + 2x \frac{\partial z}{\partial x} + 2x \frac{\partial z}{\partial x} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + (-\frac{1}{z^2}) (\frac{\partial z}{\partial x})^2 + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0 \quad (4)$$

$$2x \frac{\partial z}{\partial y} + 2y \frac{\partial z}{\partial x} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{1}{z^2} \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0 \quad (5)$$

(3) 式两边求偏导得

$$2z + 2y \frac{\partial z}{\partial y} + 2y \frac{\partial z}{\partial y} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + (-\frac{1}{z^2})(\frac{\partial z}{\partial y})^2 + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 \quad (6)$$

将 $x = -1, y = -1, z = 1$ 代入 (5), (6) 得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{2}{3}, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{2}{3}$

$$AC - B^2 = \frac{4}{9} > 0, A < 0$$

$\therefore x = -1, y = -1$ 为极大值点, 极大值为 $z = 1$

(18) 设 D 是由直线 $y = 1, y = x, y = -x$ 围成的有界区域, 计算二重积分

$$\iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy$$

【解析】

积分区域如下图,

D 关于 y 轴对称而 $\frac{x^2}{x^2 + y^2}$ 与 $\frac{y^2}{x^2 + y^2}$ 关于 x 为偶函数

$$\begin{aligned} \text{故 } \iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy &= \iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy - \iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} dx dy \\ &= 2 \iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy = 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin^2 \theta}} \frac{r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta}{r^2} r dr = 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin^2 \theta}} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) r dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \frac{1}{\sin^2 \theta} d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cot^2 \theta d\theta - \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

(19) 已知 $y_1(x) = e^x$, $y_2(x) = u(x)e^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$ 的

解, 若 $u(-1) = e, u(0) = -1$, 求 $u(x)$, 并写出该微分方程的通解

$y_1'(x) = (u' + u)e^x, y_2''(x) = (u'' + 2u' + u)e^x$, 代入方程得

$$(2x-1)u'' + (2x-3)u' = 0$$

令 $p = u', p' = u''$, 则 $(2x-1)p' + (2x-3)p = 0$,

解得 $p = c(2x-1)e^{-x}$, 即 $\frac{du}{dx} = c(2x-1)e^{-x}$

解得 $u(x) = -c(2x+1)e^{-x} + c_1$

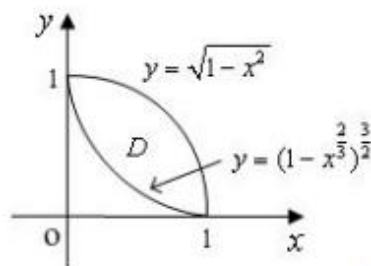
又 $u(-1) = e, u(0) = -1$, 则 $u(x) = -(2x+1)e^{-x}$

方程的通解为 $y(x) = c_1 e^x + c_2(2x+1)$

(20) 设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1-x^2} (0 \leq x \leq 1)$ 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$ 围成的平面区域, 求

D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

D 的图形如下图所示, D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体体积可看作两个体积之差, 即



$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^1 \left(\sqrt{(-x^2)} \right)^2 dx - \pi \int_0^1 \left[\left(1 - x^{\frac{2}{3}} \right)^{\frac{3}{2}} \right]^2 dx = \pi \int_0^1 (1 - x^2) dx - \pi \int_0^1 \left(1 - x^{\frac{2}{3}} \right)^3 dx \\
 &= \pi \times \frac{2}{3} - \pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^6 t \cdot 3 \cos^2 t \cdot (-\sin t) dt = \frac{2}{3} \pi - 3\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t (1 - \sin^2 t) dt \\
 &= \frac{2}{3} \pi - 3\pi \times (I_7 - I_9) \\
 &= \frac{2}{3} \pi - 3\pi \times \frac{16}{9 \times 7 \times 5} \\
 &= \frac{18\pi}{35}
 \end{aligned}$$

表面积 $A = A_1 + A_2$ ，其中

$$\begin{aligned}
 A_1 &= 2\pi \int_0^1 y \sqrt{1 + y'^2(x)} dx. \\
 &= 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} \times \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx = 2\pi \\
 \text{由 } \begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}) \text{ 得 } y &= \left(1 - x^{\frac{2}{3}} \right)^{\frac{3}{2}}, (0 \leq x \leq 1), \\
 A_2 &= 2\pi \int_0^1 y \sqrt{1 + y'^2(x)} dx \\
 &= 2\pi \int_0^1 \left(1 - x^{\frac{2}{3}} \right)^{\frac{3}{2}} \times x^{-\frac{1}{3}} dx = -6\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^4 t \cos t dt \\
 &= -6\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) = 6\pi \times \frac{1}{5} \sin^5 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{6\pi}{5}$$

$$\text{故 } A = 2\pi + \frac{6\pi}{5} = \frac{16\pi}{5}$$

(21) 已知 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数 $f(0) = 0$.

(1) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 的平均值;

(2) 证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一的零点.

解析: (1) 由题知 $f(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{2t-3\pi} dt + C$

由 $f(0) = 0$ 求出 $C = 0$, 所以 $f(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{2t-3\pi} dt$.

$$\begin{aligned} \text{函数平均值} &= \frac{\int_0^{\frac{3}{2}\pi} f(x) dx}{\frac{3}{2}\pi - 0} = \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} dx \int_0^x \frac{\cos t}{2t-3\pi} dt = \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} dt \int_t^{\frac{3}{2}\pi} \frac{\cos t}{2t-3\pi} dx \\ &= \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \frac{\cos t}{2t-3\pi} \left(\frac{3}{2}\pi - t\right) dt = -\frac{1}{3\pi} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \cos t dt = \frac{1}{3\pi} \end{aligned}$$

$$(2) f'(x) = \frac{\cos x}{2x-3\pi}$$

当 $x \in \left(0, \frac{1}{2}\pi\right)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(0) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $x \in \left(0, \frac{1}{2}\pi\right)$ 上无零点。

当 $x \in \left(\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi\right)$ 时, $f'(x) > 0$, 显然有 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$, 又

$$\begin{aligned}
 f\left(\frac{3\pi}{2}\right) &= \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \frac{\cos t}{2x-3\pi} dx = \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{\cos t}{2x-3\pi} dx + \int_{\frac{1}{2}\pi}^{\pi} \frac{\cos t}{2x-3\pi} dx + \int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} \frac{\cos t}{2x-3\pi} dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{\cos t}{2x-3\pi} dx + \int_{\frac{1}{2}\pi}^{\pi} \frac{\cos t}{2x-3\pi} dx + \int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} \frac{\cos t}{2x-3\pi} dx > 0
 \end{aligned}$$

由零点定理知 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi\right)$ 有唯一零点。

(22) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{bmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解

(I) 求 a 的值

(II) 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解

解析: (1) 因为 $Ax = \beta$ 无解, 所以 $|A| = 0$

经计算 $|A| = a(a-2)$, 由 $|A| = 0$ 求出 $a = 0$ 或者 $a = 2$.

当 $a = 0$ 时,

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

此时显然无解。

当 $a = 2$ 时,

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

此时显然有无穷多解。

所以 $a = 0$.

(2) 当 $a=0$ 时,

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad A^T \beta = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$(A^T A, A^T \beta) = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^T A x = A^T \beta \text{ 的通解为 } x = k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(23) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(I) 求 A^{99}

(II) 设 3 阶矩阵 $B = (a_1, a_2, a_3)$ 满足 $B^2 = BA$ 。记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别

表示为 a_1, a_2, a_3 的线性组合

解: (1)

$$|\lambda E - A| = \lambda(\lambda+1)(\lambda+2) = 0$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = -2$$

$$(\lambda_1 E - A)x = 0, \quad \xi_1 = (3, 2, 2)^T$$

$$(\lambda_2 E - A)x = 0, \quad \xi_2 = (1, 1, 0)^T$$

$$(\lambda_3 E - A)x = 0, \quad \xi_3 = (1, 2, 0)^T$$

$$\text{令 } P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3), \text{ 则 } P^{-1}AP = \Lambda, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^{99} = P \Lambda^{99} P^{-1} = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -2+2^{99} & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ -2+2^{100} & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B^{100} = B^{98} \cdot B^2 = B^{98}BA = B^{99}A$$

$$B^{99} = B^{97} \cdot B^2 = B^{97}BA = B^{98}A$$

$$\text{故 } B^{100} = B^{98} \cdot A^2$$

$$\text{可归纳出 } B^{100} = B \cdot A^{99}$$

$$\text{故 } (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -2+2^{99} & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ -2+2^{100} & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\beta_1 = (-2+2^{99})\alpha_1 + (-2+2^{100})\alpha_2$$

$$\beta_2 = (1-2^{99})\alpha_1 + (1-2^{100})\alpha_2$$

$$\beta_3 = (2-2^{98})\alpha_1 + (2-2^{99})\alpha_2$$